

Câu 1.(5.0 điểm)

1.1.(2.0 điểm)

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $4s^1$. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3s^2$.

- a) Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y.
b) Số electron độc thân của nguyên tử X lớn nhất là bao nhiêu? Giải thích.

1.2.(2.0 điểm)

Cho biết: Hydrogen có hai đồng vị là 1_1H và 2_1H . Nguyên tử khối trung bình của hydrogen là 1,008. Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 16.

- a) Tìm % số nguyên tử của đồng vị 2_1H .
b) Tính số nguyên tử của đồng vị 2_1H có trong 1 ml H_2O (khối lượng riêng của $H_2O = 1,00$ gam/ml).

1.3.(1.0 điểm) Viết cấu hình electron cho biết các nguyên tử nguyên tố 2He , ${}_{11}Na$, ${}_6C$, ${}_{31}Ga$. Hãy cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.

Câu 2. (3.0 điểm)

Biết X ở chu kì 3 và Y ở chu kì 2 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số electron lớp ngoài cùng của X và Y là 9. Ở trạng thái cơ bản số electron p của X nhiều hơn số electron p của Y là 5.

- a) Xác định số electron phân lớp ngoài cùng của X, Y. Viết cấu hình electron đầy đủ của X, Y.
b) Gọi tên X, Y. Nêu vị trí của X,Y trong BTH
c) Viết công thức của oxide, hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của các nguyên tố X,Y. So sánh tính chất của các hydroxide. Giải thích.

Câu 3. (4.0 điểm)

Cho một số thông tin về các nguyên tố hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sodium trong bảng sau :

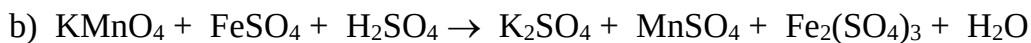
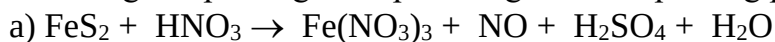
Tên nguyên tố	hydrogen	carbon	oxygen	nitrogen	sodium	chlorine
Kí hiệu nguyên tố	H	C	O	N	Na	Cl
Số hiệu nguyên tử	1	6	8	7	11	17
Độ âm điện	2,20	2,55	3,44	3,04	0,93	3,16

- a) Dựa vào độ âm điện, dự đoán loại liên kết(liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực và liên kết cộng hóa trị không phân cực) trong các phân tử: Na_2O ; NH_3 ; N_2 .
b) Viết công thức electron, công thức Lewis của các phân tử: CH_4 ; CO_2 . Dựa vào mô hình VSEPR dự đoán dạng hình học của chúng.
c) Mô tả sự xen phủ các orbital nguyên tử tạo ra từng loại liên kết trong các phân tử sau: H_2 ; HCl .
d) Cho các chất sau : C_2H_5OH ; CO_2 ; H_2O . Chất nào có thể tạo được liên kết hydrogen ? Sắp xếp các chất trên theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần và giải thích ?

Câu 4.(5.0 điểm)

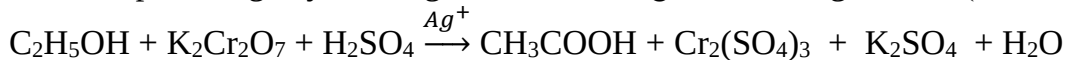
4.1.(2.0 điểm)

Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:



4.2.(2.0 điểm)

Cho biết phản ứng xảy ra trong thiết bị đo nồng độ cồn bằng khí thở (Breathalyzer) như sau:



a) Cân bằng các phương trình phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron .

b) Một mẫu khí thở của người điều khiển xe máy tham gia giao thông có thể tích 26,25ml được thổi vào thiết bị Breathalyzer có chứa 1ml $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,042 mg/ml (trong môi trường H_2SO_4 50% và nồng độ ion Ag^+ 0.25mg/ml, ổn định). Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy cho biết người đó có vi phạm luật giao thông hay không và nêu hình thức xử phạt (nếu có).

Biết bảng mức độ phạt đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/ ND-CP sửa đổi tại Nghị định 123/2021/ND-CP)

Mức độ vi phạm nồng độ cồn	Mức tiền phạt	Hình phạt bổ sung
Chưa vượt quá 0,25 mg/1L khí thở.	2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.	Tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.
Vượt quá 0,25 mg- 0,4/1L khí thở.	4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.	Tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng.
Vượt quá 0,4/1L khí thở.	6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.	Tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

4.3.(1.0 điểm)

Cho 8,6765 lít hỗn hợp khí X (đkc) gồm Cl_2 và O_2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z gồm muối Chloride và oxide của hai kim loại. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong Y ?

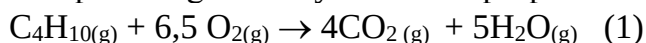
Câu 5.(3.0 điểm)

5.1.(1.0 điểm) Các quá trình sau đây tỏa nhiệt hay thu nhiệt, giải thích?

- Than cháy trong không khí.
- Quá trình quang hợp.

5.2.(2.0 điểm)

Cho phản ứng đốt cháy butane và propane sau:



a, Biết năng lượng liên kết trong các hợp chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E_b (kJ /mol)	Liên kết	Phân tử	E_b (kJ /mol)
C-C	C_4H_{10}	346	C=O	CO_2	799
C-H	C_4H_{10}	418	O-H	H_2O	467
O=O	O_2	495			

Xác định biến thiên enthalpy ($\Delta_r H^\circ_{298}$) của phản ứng (1)

b, Biết nhiệt tạo thành của một số chất cho trong bảng sau:

Phân tử	$\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ/mol)	Phân tử	$\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ/mol)	Phân tử	$\Delta_f H^\circ_{298}$ (kJ/mol)
$C_3H_8(g)$	346	$CO_2(g)$	-393,5	$H_2O(g)$	-241,8

Xác định biến thiên enthalpy ($\Delta_r H^\circ_{298}$) của phản ứng (2)

c, Giả sử mỗi ngày một hộ gia đình cần 6000kJ nhiệt. Hỏi sau bao nhiêu ngày sẽ sử dụng hết một bình gas 12 kg với tỉ lệ thể tích butane: propane là 70:30 (thành phần khác không đáng kể)? Biết 40% nhiệt đốt cháy bị thất thoát ra ngoài môi trường.

Cho: $H=1$, $Cl=35,5$, $Cr=52$, $Mg=24$, $Al=27$, $C=12$, $S=32$, $O=16$; $Fe=56$, $Ag = 108$, $Pb = 207$, $N=14$, $K=39$; $Na=23$; $Ba = 137$; $Al = 27$; $Cu = 64$; $O (Z = 8)$; $Si (Z = 14)$; $P (Z = 15)$; $Mg (Z = 12)$; $Na (Z= 11)$; $Al (Z=13)$; $K(Z=19)$.

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

----Hết----